

Paradigmas de Programação

Máquinas de Turing: Lista 1

Parte A - Enumerabilidade

1. Defina uma função $f : \mathbb{N} \rightarrow A$, total ou parcial, que enumere os elementos do conjunto A definido abaixo.

(a) O conjunto dos múltiplos positivos de três, isto é,

$$A = \{0, 3, 6, 9, \dots\}$$

(b) O conjunto dos números primos, isto é,

$$A = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, \dots\}$$

(c) O conjunto das notas musicais, isto é,

$$A = \{\text{dó, ré, mi, fá, sol, lá, si}\}$$

2. Compute os valores abaixo, onde G é a função que enumera os pares de inteiros positivos segundo o zigue-zague de Cantor.

(a) $G(25)$

(b) $G(50)$

(c) $G(100)$

3. Em relação à enumeração das sequências finitas de inteiros positivos, determine o natural que codifica a sequência indicada.

(a) $s_1 = \{1, 2, 1, 2, 1\}$

(b) $s_2 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

(c) $s_3 = \{1, 1, 1, 1, 1\}$

4. Ainda em relação à enumeração das sequências finitas de inteiros positivos, determine qual seria a n -ésima sequência, segundo esta enumeração.

(a) $n = 8$

(b) $n = 10$

(c) $n = 12$

5. Dada uma lista $L = S_1, S_2, S_3, \dots$ de conjuntos de inteiros positivos, determine o conjunto $\Delta(L)$, de acordo com a diagonalização de Cantor.

(a) S_i é o conjunto os i primeiros naturais:

$$S_1 = \{1\}, S_2 = \{1, 2\}, S_3 = \{1, 2, 3\}, \dots$$

(b) S_i é o conjunto dos divisores próprios de i , isto é, divisores positivos e menores do que i :

$$S_1 = \emptyset, S_2 = \{1\}, S_3 = \{1\}, S_4 = \{1, 2\}, \dots$$

(c) S_i é o conjunto dos i primeiros números pares, isto é,

$$S_1 = \{2\}, S_2 = \{2, 4\}, S_3 = \{2, 4, 6\}, \dots$$